

Quelques démonstrations combinatoires

Théorème (Formule de PASCAL). Soient $n \in \mathbf{N}^*$ et E un ensemble de cardinal n . Soient $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et a , un élément E . Nous avons :

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

DÉMONSTRATION. Le nombre de parties de E de cardinal $k+1$ vaut par définition $\binom{n+1}{k+1}$. Le nombre de parties de E de cardinal $k+1$ qui contiennent a est $\binom{n}{k}$, et le nombre de parties qui ne contiennent pas a vaut $\binom{n}{k+1}$. Il en résulte après sommation la formule de PASCAL. $\square$

Théorème (Formule du pion). Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Si $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ alors :

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

DÉMONSTRATION. On compte de deux manières le nombre de façon de choisir k éléments parmi n puis parmi eux un élément.

- On commence par choisir les k éléments parmi n puis un élément parmi les k éléments c'est-à-dire $k \binom{n}{k}$.
- Maintenant on choisit un élément parmi n puis $k-1$ élément parmi $n-1$ en « entourant » l'élément choisi au départ par $k-1$ éléments.

La formule du pion en découle. $\square$

Théorème (Formule du binôme de NEWTON). Étant donnés $n \in \mathbf{N}$ et $(a, b) \in \mathbf{R}^2$ (ou éventuellement $\mathbf{C}^2$) :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

DÉMONSTRATION. Le développement de $(a+b)^n$ produit une somme de 2^n termes de la forme $a^k b^{n-k}$ où $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Cet entier k est le nombre de facteurs dans lesquels le terme a a été sélectionné (et non pas le terme b). Pour chaque k fixé, il existe $\binom{n}{k}$ façons de choisir k facteurs parmi n . Le terme $a^k b^{n-k}$ apparaît donc exactement $\binom{n}{k}$ fois, d'où la formule annoncée. $\square$